PORTFOLIO CASE STUDY

(SIMALIK)

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Kediri

1. 1 Project Overview

Proyek ini bertujuan mengembangkan sistem informasi pendataan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan pengelolaan data yang sebelumnya berpotensi dilakukan secara manual atau belum terintegrasi. Sistem dirancang untuk mendukung proses pendataan, dokumentasi, pemantauan, dan pelaporan kegiatan secara digital sehingga data dapat dikelola dengan lebih terstruktur, akurat, dan mudah diakses. Dengan adanya sistem terintegrasi, OPD dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kegiatan serta mendukung proses perencanaan, evaluasi, pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.

1. 2 Project Objectives

a. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen publikasi kegiatan Pemerintah Kota Kediri (SIMALIK).
b. Mendukung proses pendataan kegiatan OPD dan Unit Kerja secara terstruktur.
c. Mendukung proses verifikasi data kegiatan sebelum dipublikasikan.
d. Menyediakan data kegiatan yang telah terverifikasi untuk mendukung proses publikasi dan liputan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
e. Mendukung pengelolaan data kegiatan secara lebih terintegrasi.

1. 3 System Analysis & Planning

a. Identifikasi kebutuhan sistem
b. Analisis functional & non-functional requirements
c. Pemodelan proses bisnis
d. System modeling menggunakan UML
e. Perancangan database
f. Perancangan UI/UX

1. 4 Requirement Analysis

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan sistem dan stakeholder yang akan menggunakan aplikasi:

a. Mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan tiga role pengguna.
b. Mengidentifikasi kebutuhan User/Operator dalam menginput dan mencari data kegiatan.

c. Mengidentifikasi kebutuhan Verifikator dalam memeriksa dan memverifikasi data kegiatan.
d. Mengidentifikasi kebutuhan Administrator dalam mengelola pengguna.
e. Mengidentifikasi kebutuhan Administrator dalam melihat rekap kegiatan yang telah terverifikasi.
f. Mengidentifikasi kebutuhan Administrator dalam melihat statistik kegiatan.
g. Menganalisis kebutuhan pencarian data kegiatan.
h. Menganalisis kebutuhan pengelolaan username dan password pengguna.
i. Mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan lingkungan pengguna.

1. 5 Functional Requirements

Dalam dokumen *Software Requirements Specification* (SRS), kebutuhan fungsional dikodekan menggunakan format UC-QQ. Kode ini digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan fungsional sistem secara unik dan terorganisir. Tabel 1.1 hingga Tabel 1.3 berisi penjelasan terperinci tentang kebutuhan fungsional untuk setiap *role* dalam aplikasi Simalik.

a. Kebutuhan Fungsional Administrator

Tabel 1. 1 Kebutuhan Fungsional Administrator

No	**Kode Fungsi**	**Nama Fungsi**
1.	UC-01	Login
2.	UC-02	Menambah, menyunting, dan menghapus User
3.	UC-03	Dapat melihat rekap kegiatan yang sudah di vertifikasi
4.	UC-04	Mencari data
5.	UC-05	Melihat jumlah data dan grafik statistik
6.	UC-06	Mengubah username dan password
6.	UC-07	Logout

b. Kebutuhan Fungsional Verifikator PD dan Unit Kerja

Tabel 1. 2 Kebutuhan Fungsional Verifikator PD dan Unit Kerja

No	Kode Fungsi	Nama Fungsi
1.	UC-08	Login
2.	UC-09	Verifikator menyetujui atau menolak data kegiatan yang dimasukkan oleh OPD
3.	UC-10	Mencari data
4.	UC-11	Mengubah username dan kata sandi
5.	UC-10	Mencari data
7.	UC-14	Logout

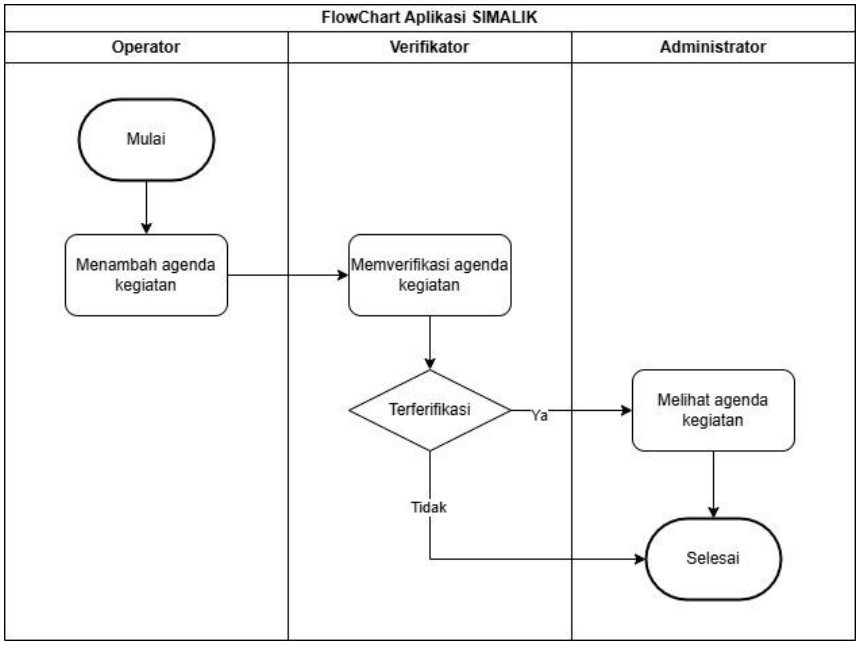
c. Kebutuhan Fungsional Operator PD & Unit Kerja

Tabel 1. 3 Kebutuhan Fungsional Operator PD & Unit Kerja

No	Kode Fungsi	Nama Fungsi
1.	UC-13	Login
2.	UC-14	Menambah data kegiatan
3.	UC-15	Mencari data
4.	UC-16	Mengubah username dan kata sandi
5.	UC-17	logout

1. 6 Business Process

Aplikasi SIMALIK melibatkan aktor utama, yaitu Operator, Verifikator, dan Administrator. Pada gambar 1.1 merupakan Busines Proces SIMALIK:

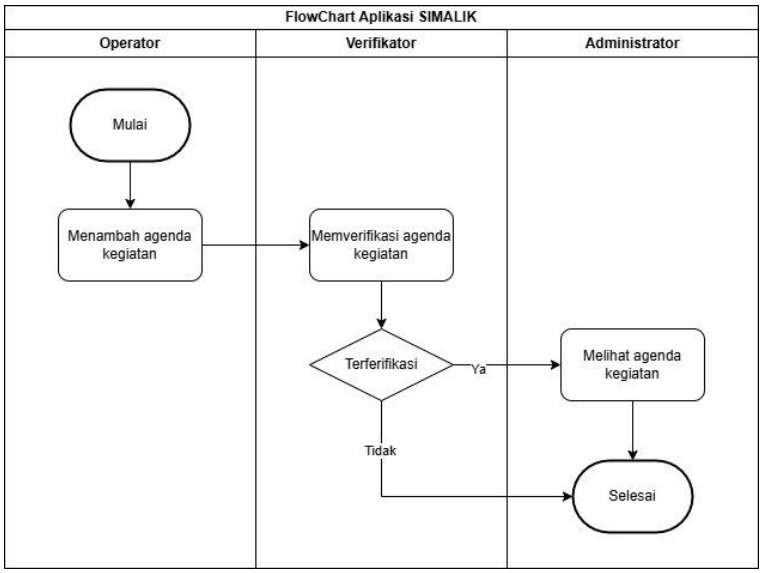


Gambar 1. 1 Business Process

1. 7 Use Case Diagram

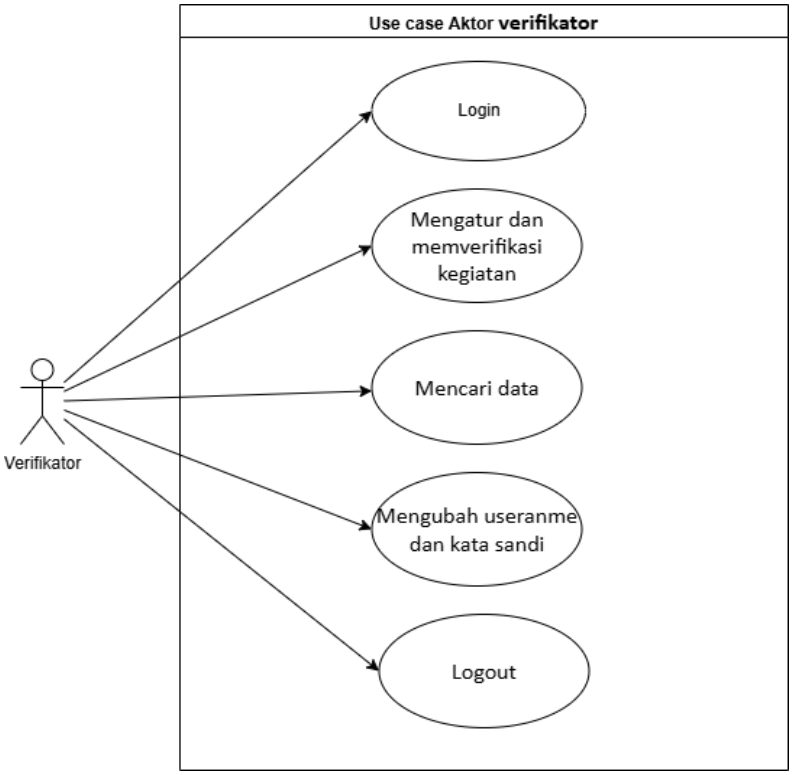
Use Case Diagram adalah pemodelan yang menggambarkan tingkah laku (*behavior*) sistem. Diagram ini menunjukkan interaksi antara aktor dengan fungsi-fungsi tertentu yang terdapat dalam sistem. Melalui diagram ini, dapat diketahui jumlah fungsi yang terkait dengan setiap aktor serta aktor mana saja yang dapat menjalankan fungsi tersebut.

1.7.1 *Flowchart* Aplikasi SIMALIK



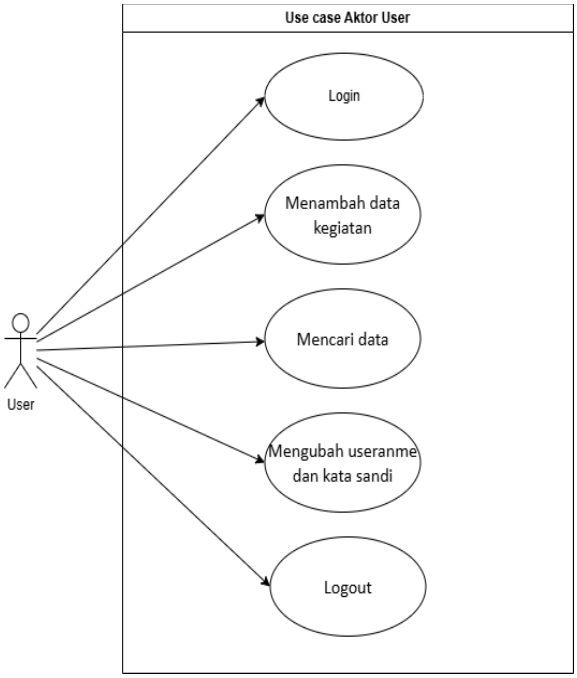
Gambar 1. 2 *Flowchart Aplikasi SIMALIK*

1.7.2 Use Case Diagram Verifikator



Gambar 1. 3 *Use Case Diagram Verifikator*

1.7.3 Use Case Diagram User



Gambar 1. 4 *Use Case Diagram User*

1. 8 Use Case

Release Information

Tabel 1. 4 *Release Information*

Project	SIMALIK Kota Kediri
Internal Release Number	**4.0**

UC-00 Melakukan Register

Tabel 1. 5 *Register*

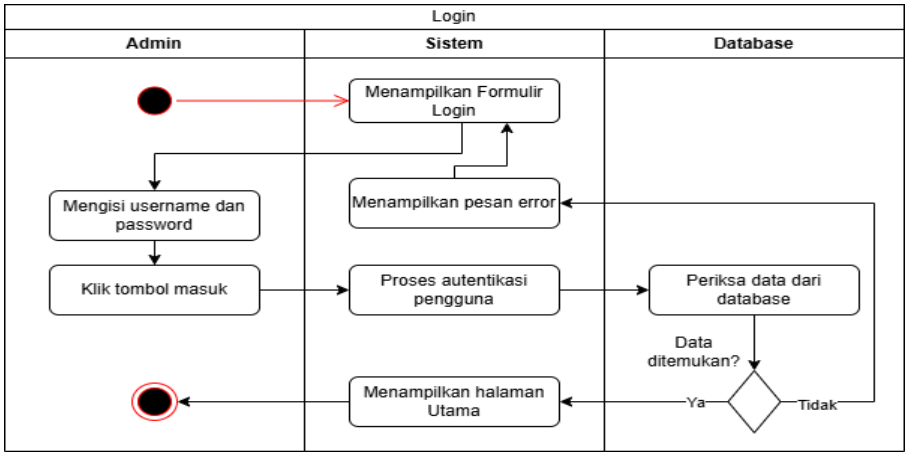
Direct Actors	Administrator, OperatorPD & UnitKerja, VerifikatorPD & Unit Kerja
Pre-condition	Pengguna harus masuk ke halaman login dengan mengakses http://simalik.kedirikota.go.id
Basic Scenario	• Sistem menampilkan halaman login simalik • Penggunamemasukkan username dan password yang bisa diperoleh dari Dinas Kominfo • Pengguna menekan tombol “Login” • Sistem menampilkan halaman beranda
Alternate Scenario	Username dan password tidak sesuai. • Sistem menampilkan pesan kesalahan: *"Username dan password tidak sesuai."*. • Sistem tidak akan melanjutkan proses login sampai username dan password sesuai

1. 9 Activity Diagram

Merupakan langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana aktivitas dilakukan oleh aktor. *Activity Diagram* dirancang untuk menunjukkan alur langkah-langkah proses dari beberapa *use Case*. Berikut adalah *Activity Diagram* untuk masing-masing fitur:

a. ***Activity* Diagram *Login***

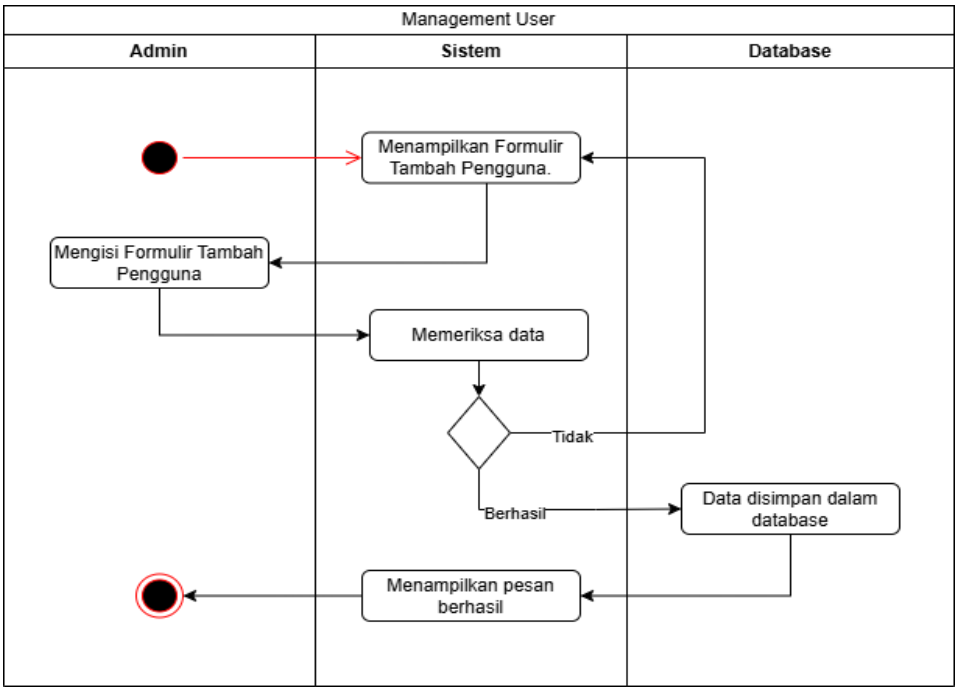
Activity ini menjelaskan bahwa pengguna dapat masuk pada aplikasi untuk mengakses fitur yang terdapat dalam aplikasi.



Gambar 1. 5 *Activity Diagram Release Information*

b. Activity Diagram Manajemen User

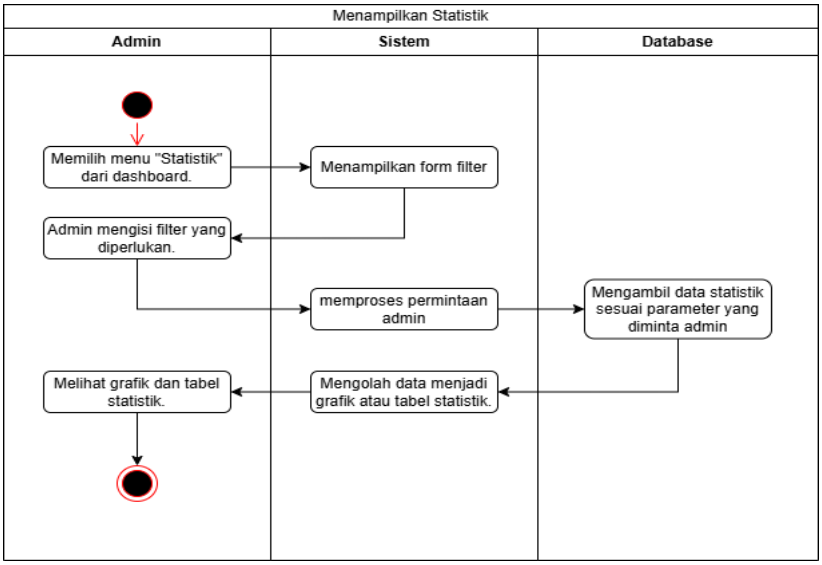
Activity ini menjelaskan bahwa admin dapat menambah,mengedit dan menghapus data user melalui panel dashboard admin.



Gambar 1. 6 *Activity Diagram* Manajemen User

c. *Activity Diagram* Menampilkan Statistik

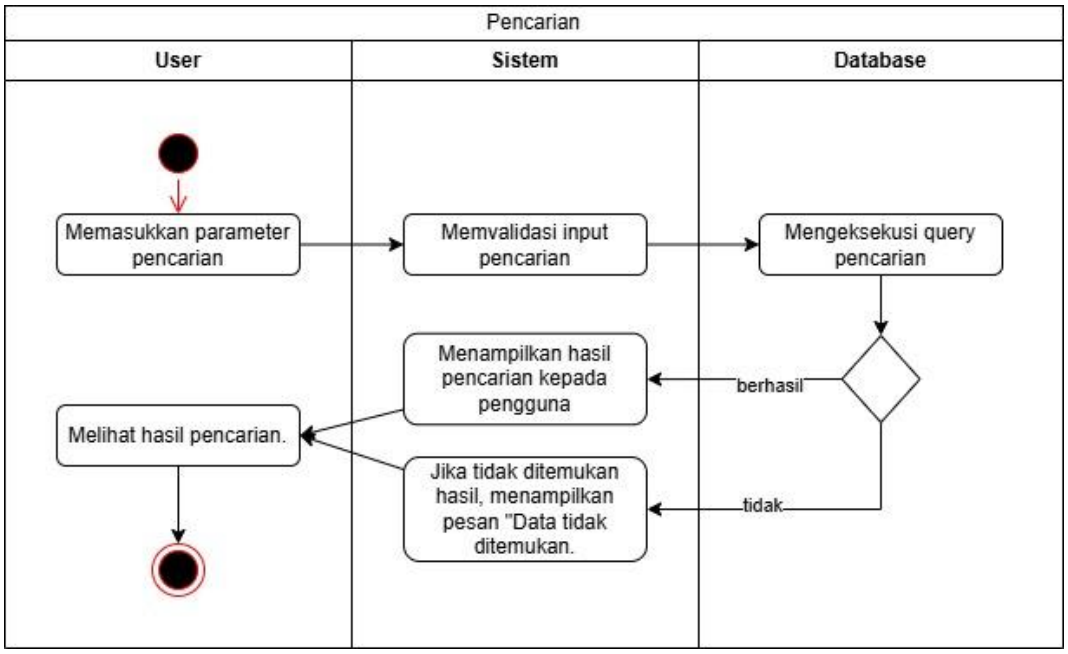
Activity ini menjelaskan bahwa admin dapat menampilkan data statistik melalui panel dashboard admin.



Gambar 1. 7 *Activity Diagram* Menampilkan Statistik

d. Activity Diagram pencarian

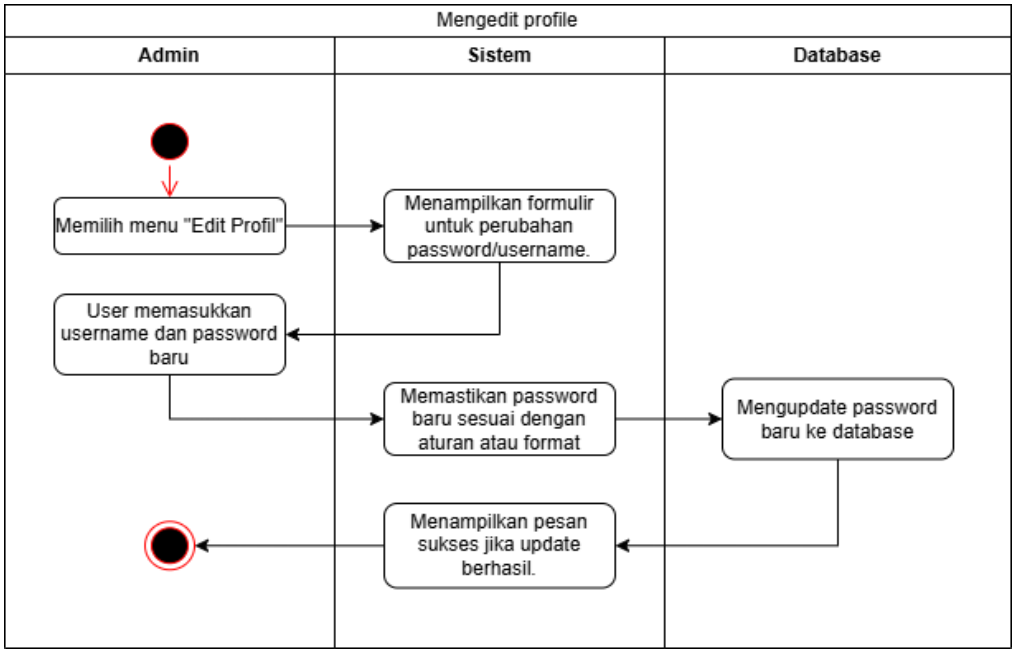
Activity ini menjelaskan bahwa admin dapat mencari data melalui tombol pencarian panel dashboard admin.



Gambar 1. 8 *Activity Diagram* pencarian

e. Activity Diagram Update Profile

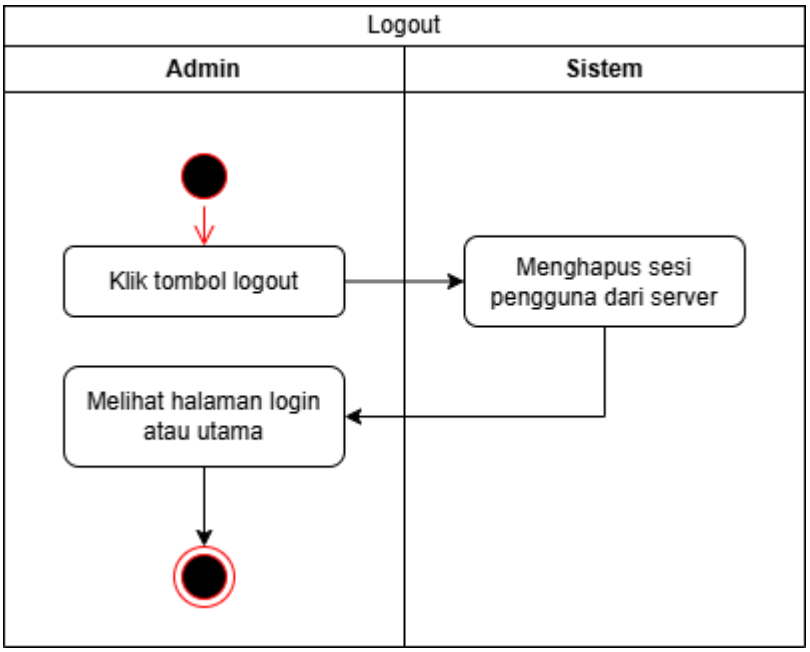
Activity ini menjelaskan bahwa admin dapat mengubah username dan password melalui tombol setting panel dashboard admin.



Gambar 1. 9 *Diagram Update Profile*

f. *Activity Diagram* Logout

Activity ini menjelaskan bahwa admin dapat mengubah username dan password melalui tombol setting panel dashboard admin.

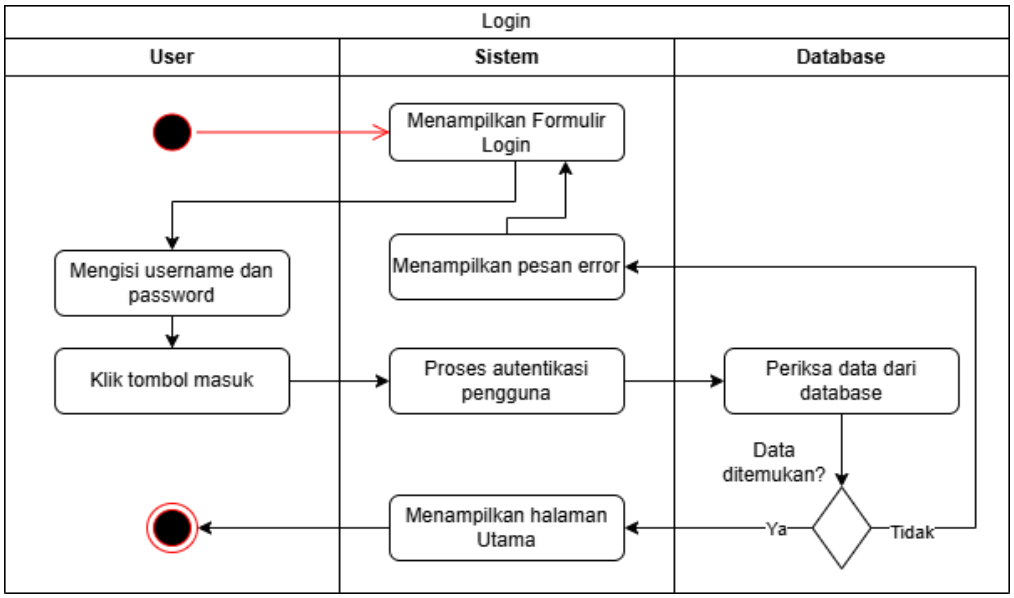


Gambar 1. 10 *Activity Diagram Logout*

1.7.1 Activity Diagram Verifikator

a. *Activity Diagram* Login

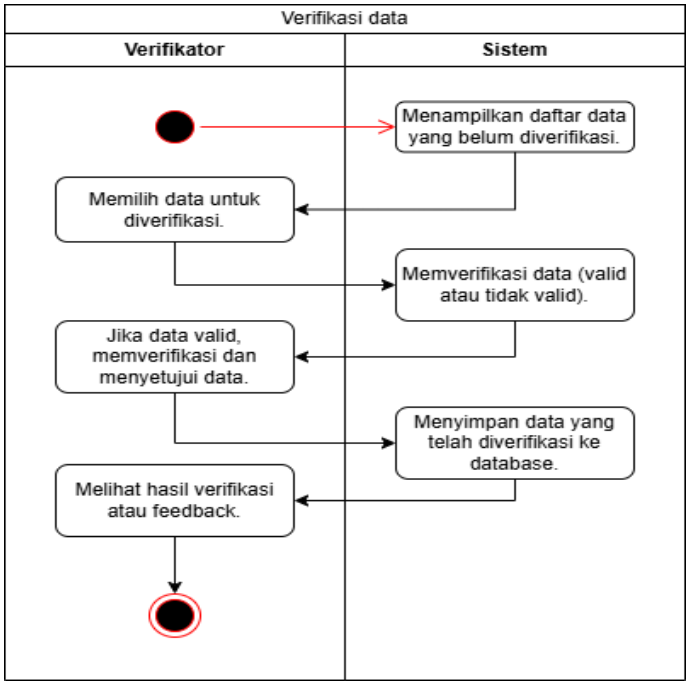
Activity ini menjelaskan bahwa Verifikator dapat masuk pada aplikasi untuk mengakses fitur yang terdapat dalam aplikasi.



Gambar 1. 11 *Activity Diagram Login*

b. *Activity Diagram* Verifikasi

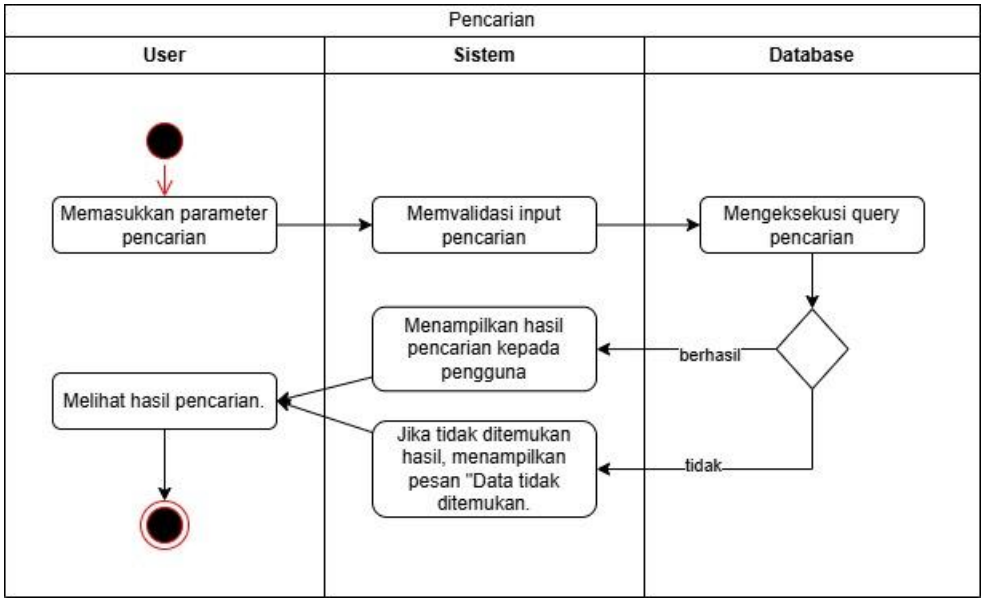
Activity ini menjelaskan bahwa Verifikator dapat memverifikasi pada aplikasi untuk menyetujui yang terdapat dalam aplikasi.



Gambar 1. 12 *Activity Diagram Verifikasi Data*

c. *Activity Diagram* Pencarian

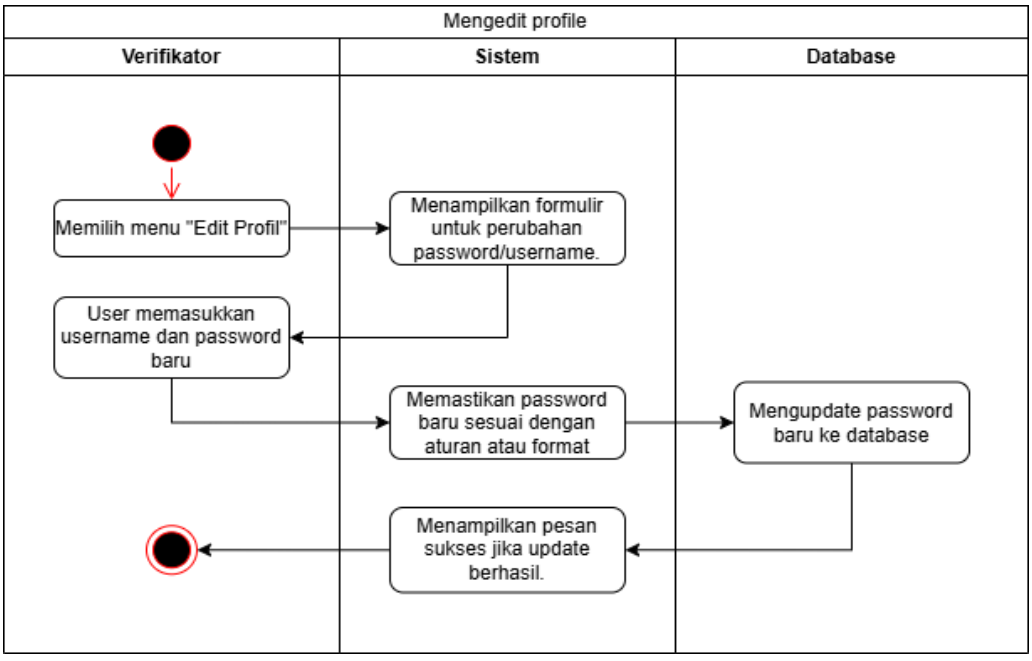
Activity ini menjelaskan bahwa Verifikator dapat mencari data melalui tombol pencarian panel dashboard Verifikator.



Gambar 1. 13 *Activity Diagram Pencarian*

d. Activity Diagram Update Profile

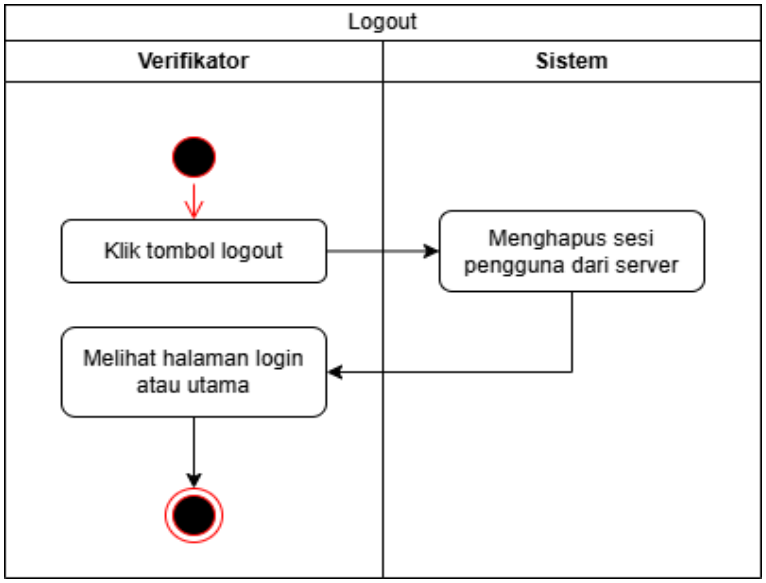
Activity ini menjelaskan bahwa verifikator dapat mengubah username dan password melalui tombol setting panel dashboard verifikator



Gambar 1. 14 *Activity Diagram Update Profile*

e. *Activity Diagram Logout*

Activity ini menjelaskan bahwa verifikator dapat logout tombol setting panel dashboard verifikator.

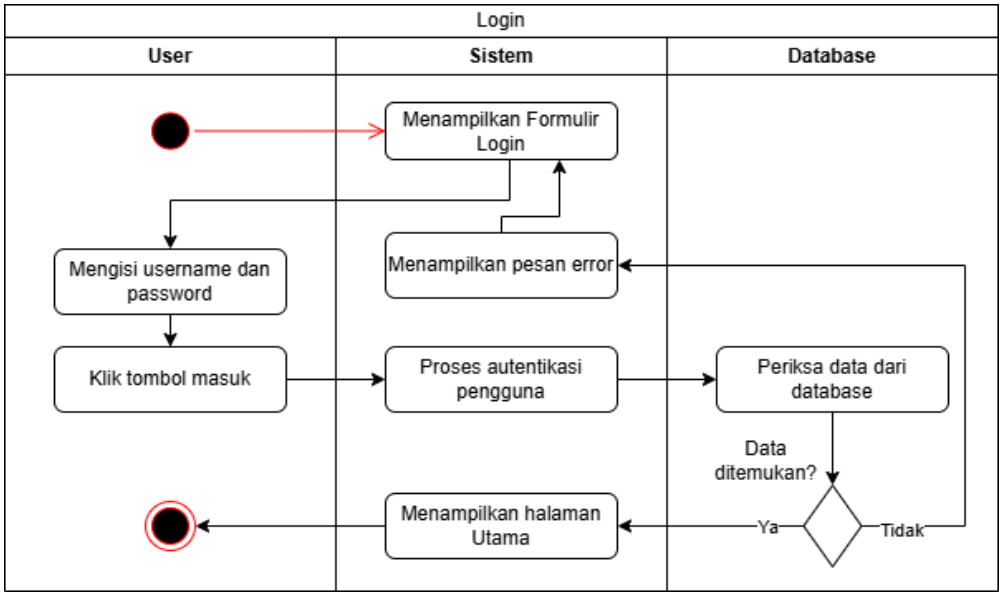


Gambar 1. 15 *Activity Diagram Logout*

1.7.2 Activity Diagram User

a. *Activity Diagram Login*

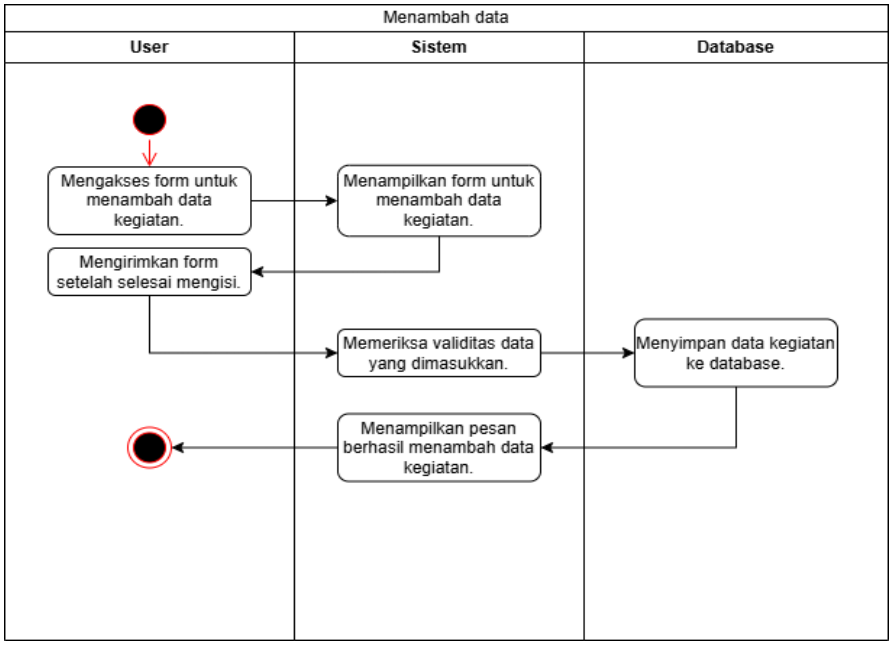
Activity ini menjelaskan bahwa pengguna dapat masuk pada aplikasi untuk mengakses fitur yang terdapat dalam aplikasi.



Gambar 1. 16 *Activity Diagram Login*

b. *Activity Diagram* menambah data

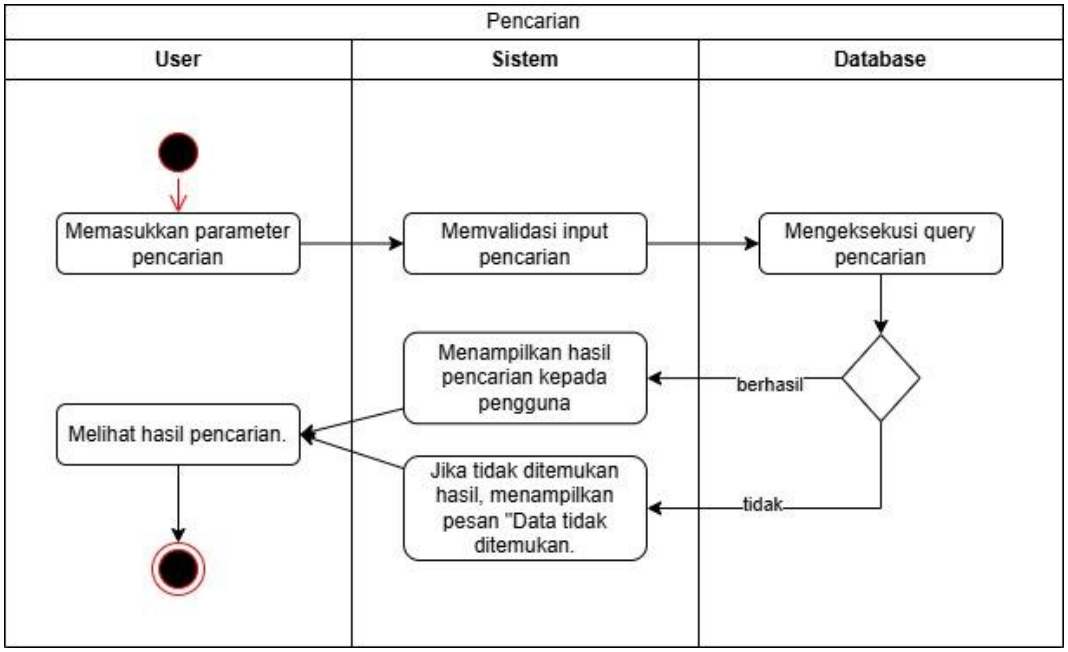
Activity ini menjelaskan bahwa User dapat menambah data melalui panel dashboard.



Gambar 1. 17 *Activity Diagram* menambah data

c. *Activity Diagram* mencari data

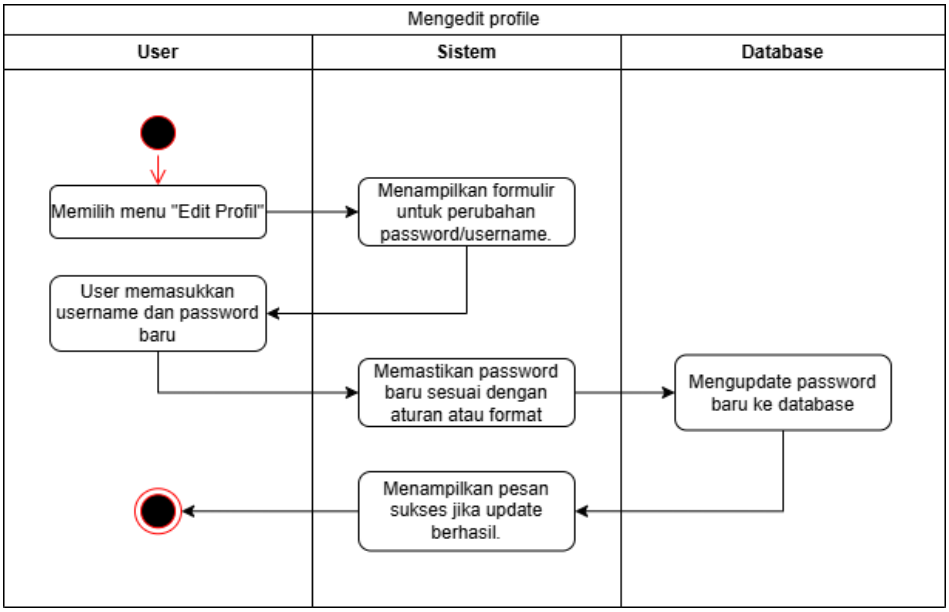
Activity ini menjelaskan bahwa User dapat mencari data melalui tombol pencarian panel dashboard User.



Gambar 1. 18 *Activity Diagram* mencari data

d. Activity Diagram Update Profile

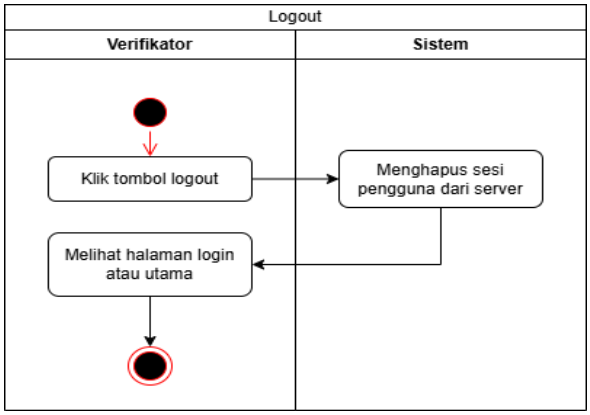
Activity ini menjelaskan bahwa user dapat mengubah username dan password melalui tombol setting panel dashboard user.



Gambar 1. 19 *Activity Diagram update profile*

e. Activity Diagram Logout

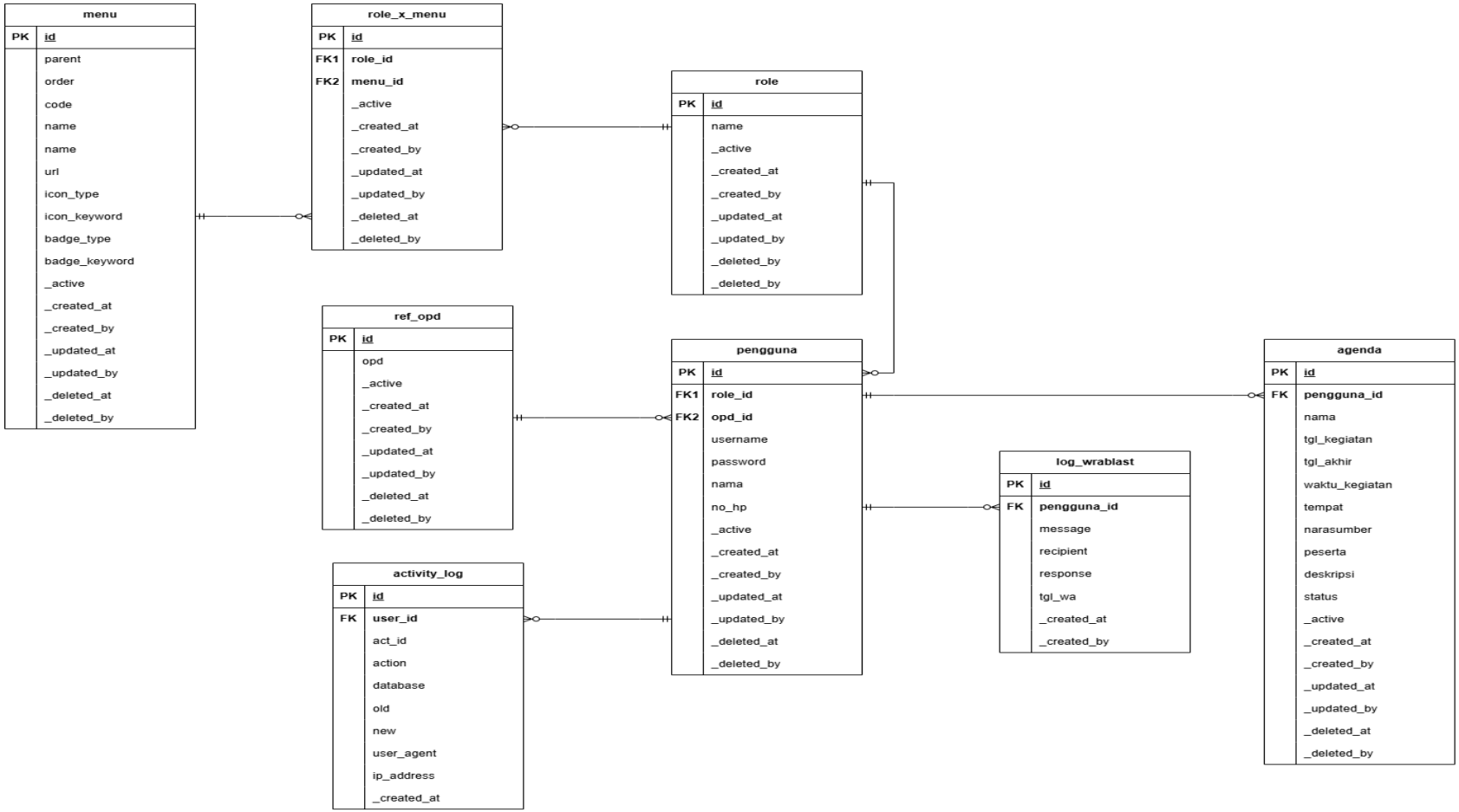
Activity ini menjelaskan bahwa verifikator dapat logout tombol setting panel dashboard verifikator.



Gambar 1. 20 *Activity Diagram Logout*

1. 10 Entity Relationship Diagram

Pada tahap perancangan database ini dimodelkan dengan *entity relationship diagram* (ERD) dimana antar entitas saling berhubungan dan memiliki beberapa atribut. Berikut ada gambar merupakan Entity Relationship Diagram :



Gambar 1. 21 *Entity Relationship Diagram*

1. 11 Struktur Tabel

Struktur tabel digunakan untuk menjelaskan atribut pada setiap entitas dari database yang telah dibuat. Pada portofolio ini tidak dicantumkan semua. Pada Tabel digunakan untuk menyimpan data pengguna di aplikasi SIMALIK,

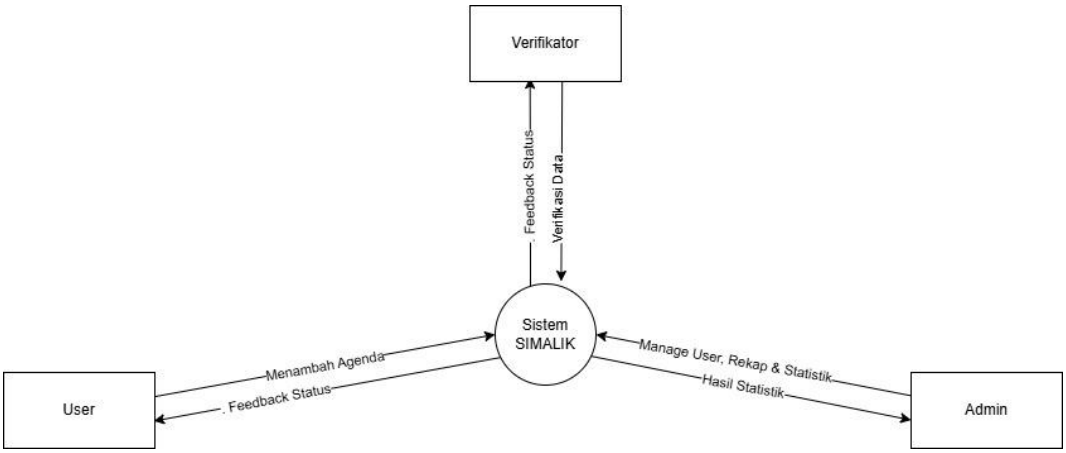
Tabel 1. 6 *Content Footer*

No	Nama Field	Tipe	Keterangan
1	Id	INT	Primary Key
2	role_id	INT	Foreign key, menghubungkan ke tabel role (peran pengguna).
3	opd_id	INT	Foreign key, menghubungkan ke tabel ref_opd (OPD tempat pengguna bekerja).
4	username	VARCHAR(255)	Nama pengguna untuk login.
5	password	VARCHAR(255)	Kata sandi pengguna.
6	nama	VARCHAR(255)	Nama lengkap pengguna.
7	no_hp	VARCHAR(30)	Nomor telepon pengguna.
8	_active	TINYINT	Status aktif pengguna.
9	_created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan data pengguna.
10	_created_by	INT	ID pengguna yang membuat data.
11	_updated_at	TIMESTAMP	Waktu terakhir data diperbarui.
12	_updated_by	INT	ID pengguna yang memperbarui data.
13	deleted_at	TIMESTAMP	Waktu data dihapus.
14	deleted_by	INT	ID pengguna yang menghapus data.

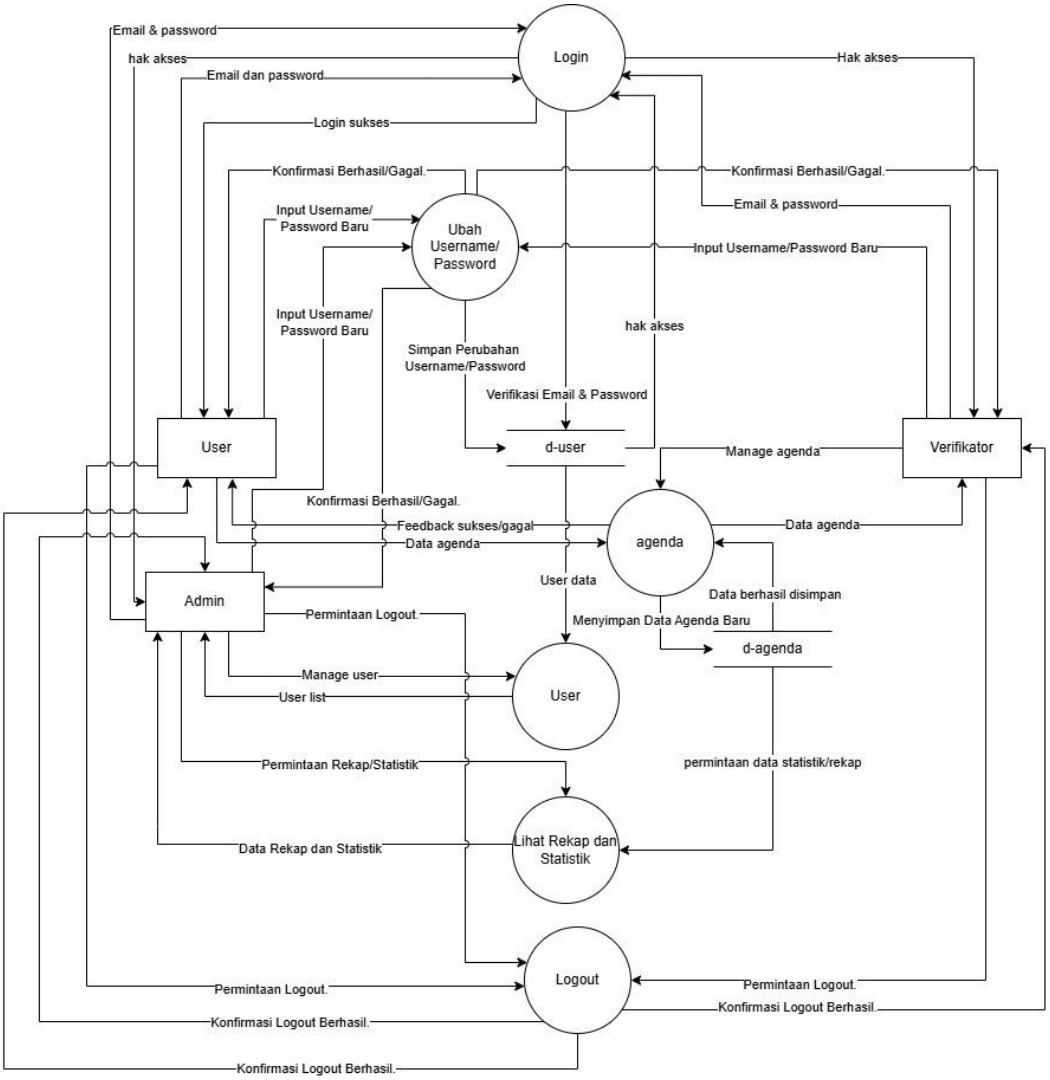
1. 12 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sebuah sistem informasi. DFD menunjukkan bagaimana data

bergerak antar entitas eksternal, proses dalam sistem, serta penyimpanan data (data store). Setiap proses dalam DFD menggambarkan transformasi data yang diterima menjadi keluaran, sementara entitas eksternal mewakili pihak yang berinteraksi dengan sistem, seperti pengguna atau sistem lain. Penyimpanan data berfungsi untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh sistem. DFD membantu untuk memahami bagaimana informasi diproses dalam sistem dan memberikan gambaran yang jelas tentang aliran data dan hubungan antar elemen-elemen tersebut. Dalam pengembangan perangkat lunak atau analisis sistem, DFD digunakan untuk memodelkan sistem secara visual agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.



Gambar 1. 22 *DFD* Level 0



Gambar 1. 23 *DFD* Level 1

3.1 User interface / User experience (UI/UX)

User Interface atau antarmuka pengguna adalah tampilan visual dari suatu aplikasi atau situs web yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Ini mencakup elemen-elemen seperti tombol, ikon, tata letak, warna, tipografi, dan elemen grafis lainnya. Pada portofolio ini tidak dicantumkan semua design UI/UX. Berikut ini adalah antarmuka aplikasi SIMALIK:



Gambar 1. 24 *Landing page*